

六年級_____班 _____號 姓名：_____ 分數 _____

一、是非題：每題 2 分，共 20 分

- () 1. 宛萍使用彈簧秤時，上端和下端可以相互調換使用。
- () 2. 古代使用的桿秤，是透過調整施力臂的長度來判斷物重大小的工具。
- () 3. 同時使用具有動滑輪和定滑輪的滑輪組，不但能改變施力方向，還能省力。
- () 4. 動滑輪的施力臂等於兩倍抗力臂，是省力的槓桿工具。
- () 5. 選擇長度較長的螺絲起子，使用起來才能比較省力。
- () 6. 瓦斯爐的旋鈕開關是輪軸原理的應用。
- () 7. 兩個相鄰且互相咬合的齒輪，其中一個轉動時，另一個也會跟著轉動，而且轉動的圈數一定會相同。
- () 8. 如果腳踏車上的鏈條損壞了，但是踏板、齒輪和車輪都是完好的，仍然可以將動力傳送出去、正常騎乘。
- () 9. 具有動能的物體可以藉由接觸，將動能傳遞給其他物體，例如快速移動的棒球碰到玻璃會使玻璃破裂。
- () 10. 電風扇和電熱水壺一樣，都是將電能轉換成動能來使用。

二、選擇題：每題 2 分，共 20 分

- () 1.  根據上圖，使用開瓶器時，A 位置所指的是什麼？(①施力點②支點③原點④抗力點)。
- () 2. 支點愈靠近何處會愈省力？(①施力點②抗力點③中心點④都可以)。
- () 3. 下列關於動滑輪的敘述，何者是錯誤的？(①要物重大於滑輪重才能省力②支點在中間③省的力是物重+滑輪重的一半④物體移動方向和施力方向相同)。
- () 4. 喬漾想使用定滑輪搬運 50 公斤重的物

品到 4 樓，其中滑輪的重量是 6 公斤重，請問他的施力至少要大於多少，才能將物品搬運至 4 樓？(① 50 公斤重② 25 公斤重③ 6 公斤重④ 28 公斤重)。

- () 5. 輪的周長是軸的兩倍，以軸帶輪運轉時，軸轉一圈，輪會轉幾圈？(① 一圈② 兩圈③ 半圈④ 一圈半)。
- () 6. 輪軸的輪半徑是 10 公分，軸半徑是 5 公分，當輪上掛 4 個 20 克重的砝碼時，軸上要掛多少個砝碼，才可以使輪軸達到平衡？(① 4 個 20 克重的砝碼② 2 個 20 克重的砝碼③ 8 個 20 克重的砝碼④ 8 個 10 克重的砝碼)。
- () 7. 有甲、乙兩個齒輪，以鏈條連接，當甲轉動 4 圈時，乙轉了 2 圈，請問甲、乙兩個齒輪的齒數有什麼關係？(① 甲為乙的 2 倍② 乙為甲的 4 倍③ 甲為乙的 4 倍④ 乙為甲的 2 倍)。
- () 8. 翊慈腳踏車的小齒輪帶動後輪，主要是運用哪一種簡單機械原理？(① 齒輪② 滑輪組③ 以輪帶軸④ 以軸帶輪)。
- () 9. 下列有關動能的敘述，哪一項不正確？(① 物體沒運動時仍具有動能② 物體的運動速度越慢，動能越小③ 動能是能量的一種形式④ 可以從被撞擊物體移動的距離判斷撞擊物體具有的動能大小)。
- () 10. 若不考慮摩擦力影響，爵好從哪個滑水道往下滑時，所激起的水花可能會最大？(① 坡度 20 度② 坡度 30 度③ 坡度 40 度④ 三個水道激起的水花一樣大)。



【後面還有題目喔】

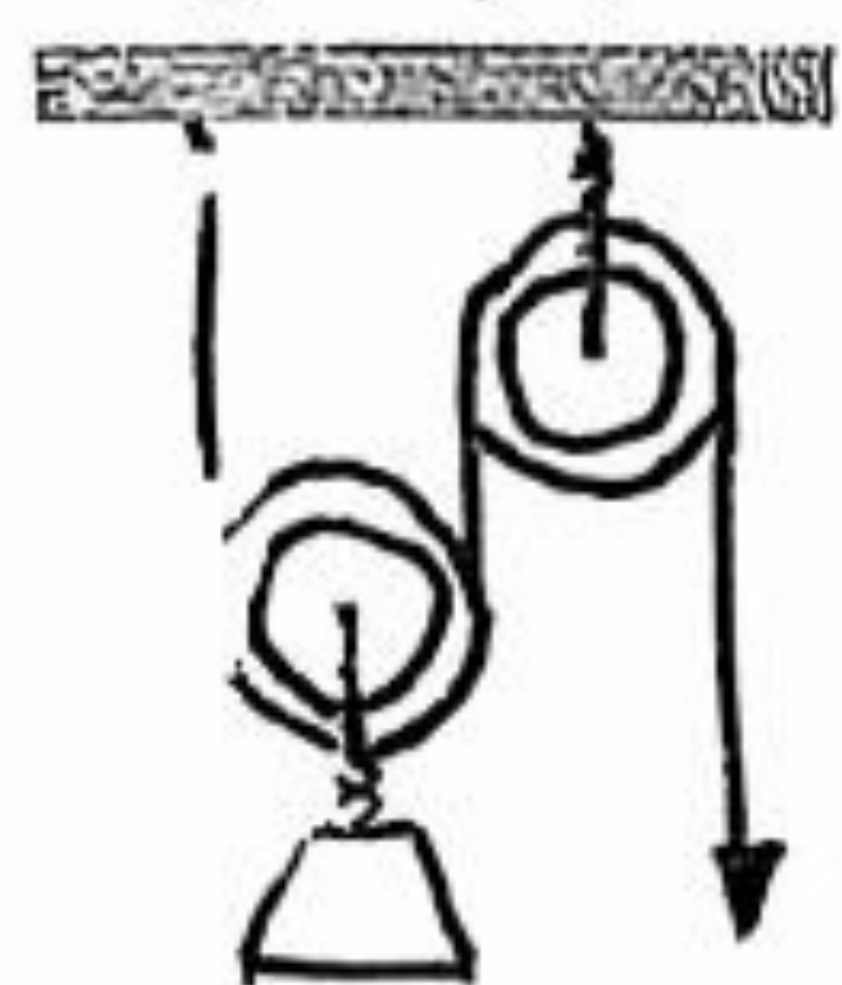
三、做做看：共 60 分

1. 請藉由下列十二種生活工具，回答下列問題
(每題 1 分，共 4 分)

水龍頭、長刀剪刀、螺絲起子、竹筷子
汽車方向盤、削鉛筆機、麵包夾、竹蜻蜓、
電風扇、摩天輪、打棒球、大型釘書機

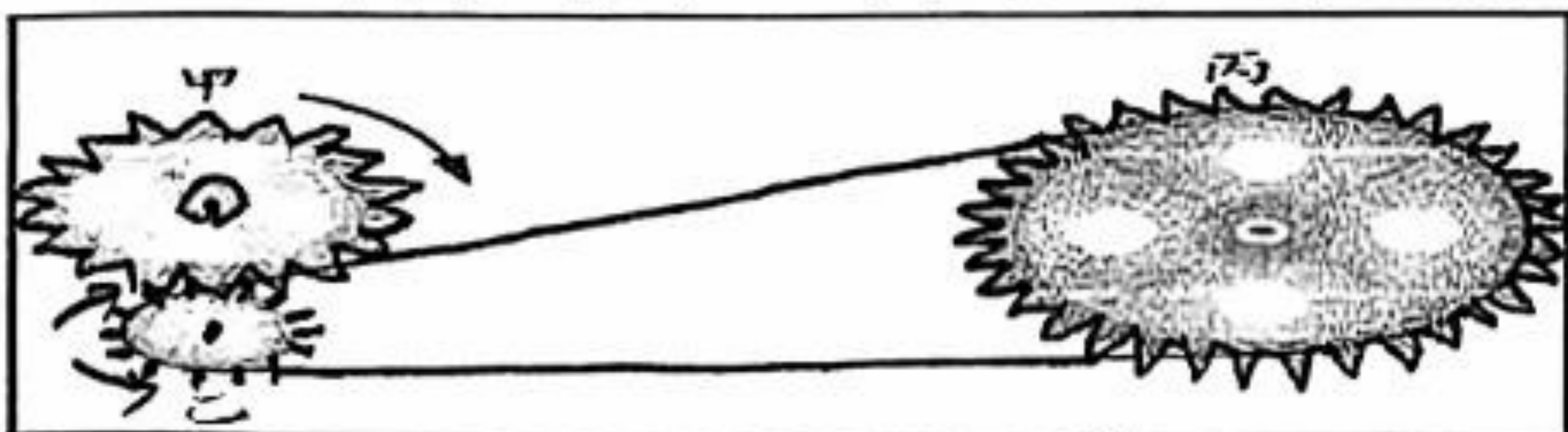
- ____(1)上列所有物品當中，共有幾項是屬於輪軸裝置？(①8項②7項③6項④5項)。
____(2)上列輪軸裝置物品中，共有幾項是屬於費力的？(①4項②3項③2項④1項)。
____(3)上列所有物品當中，共有幾項是屬於支點在抗力點和施力點的中間？(①4項②3項③2項④1項)。
____(4)上列所有物品當中，共有幾項是屬於第二類省力裝置，抗力點在支點和施力點的中間？(①6項②5項③4項④3項)。

2. 下圖有關滑輪組的敘述，請將正確答案填入
() 中。(每個答案 1 分，共 4 分)



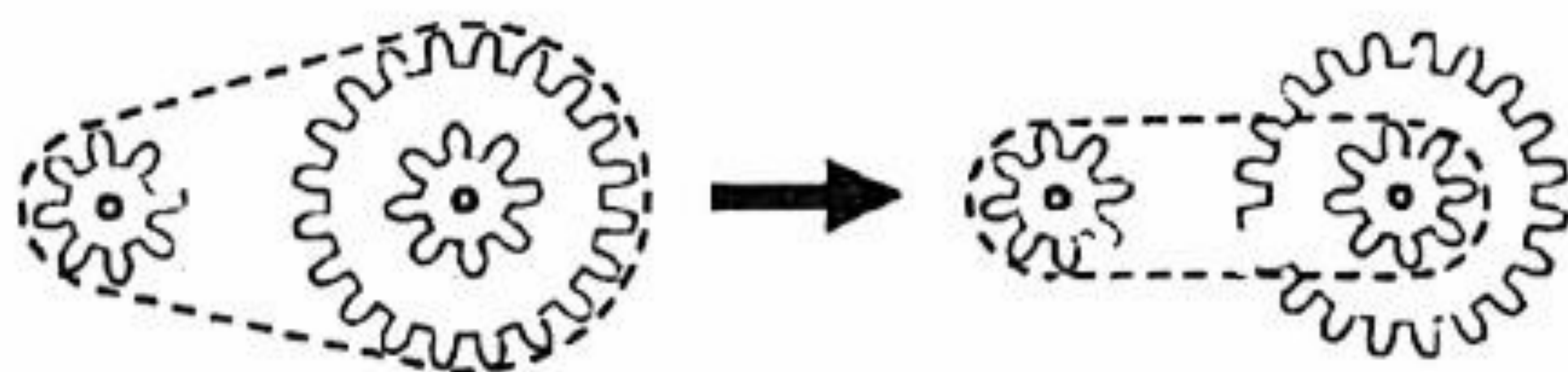
- (1)是省力還是費力的工具？
()
(2)承上題，會省力或費力是因為這個組合有()輪
(3)是施力方向和物體移動方向相同還是相反的組合 ()
(4)若兩個滑輪各重 50 克，物體重 500 克，至少要施多少的力才可將物體移動？()克

3. 李丹丹利用鏈條及三個齒輪組合成一組齒輪組，如下圖，請問：(每題 1 分，共 3 分)

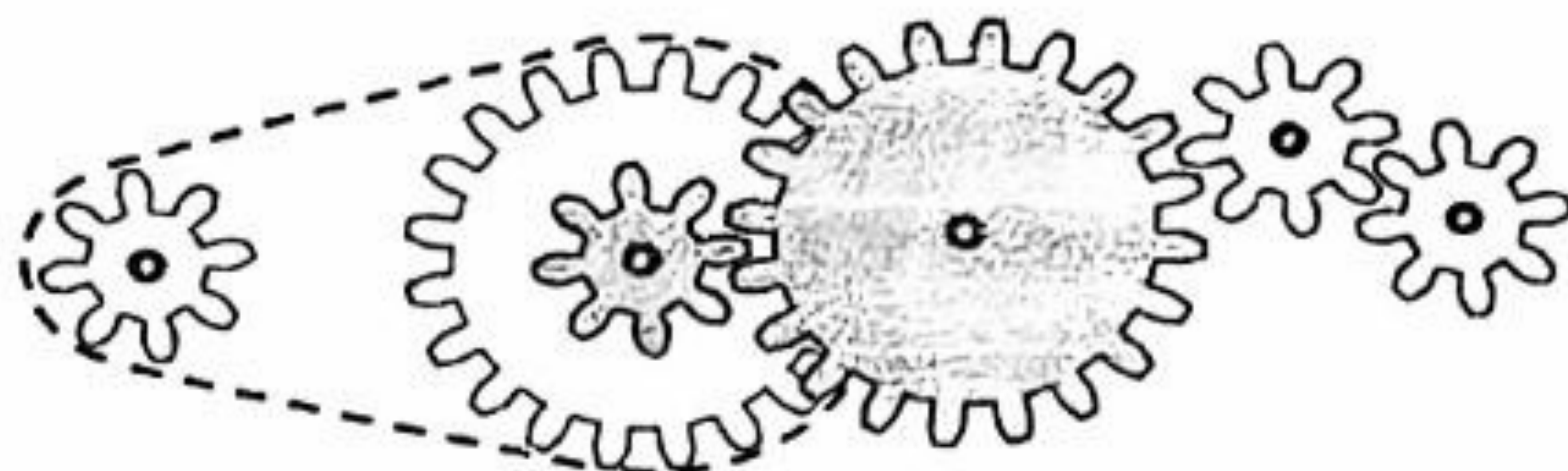


- ____(1)當甲齒輪順時針轉動時，乙齒輪轉動的方向是？(①順時針②逆時針③有時逆時針，有時順時針④都不是)。
____(2)當甲齒輪順時針轉動時，丙齒輪轉動的方向是？(①順時針②逆時針③有時逆時針，有時順時針④都不是)。
____(3)假設甲有 10 齒，乙有 5 齒，丙有 20 齒。當甲齒輪轉 2 圈時，乙齒輪會轉幾圈？(①4圈②5圈③6圈④7圈)。

4. 將齒輪用在腳踏車上進行二段式變速的過程，左邊齒輪接後輪：(每題 1 分，共 3 分)



- (1)這兩個齒輪的旋轉方向？ ☐相同 ☐相反
(2)變速後會？ ☐增快速度 ☐降低速度



- (3)最左邊齒輪旋轉為順時針時，最右邊的齒輪會是？ ☐順時針旋轉 ☐逆時針旋轉

5. 槓桿原理的實驗 (每個答案 1 分，共 8 分)

(1)請將實驗結果，補寫在表格右方的空格中

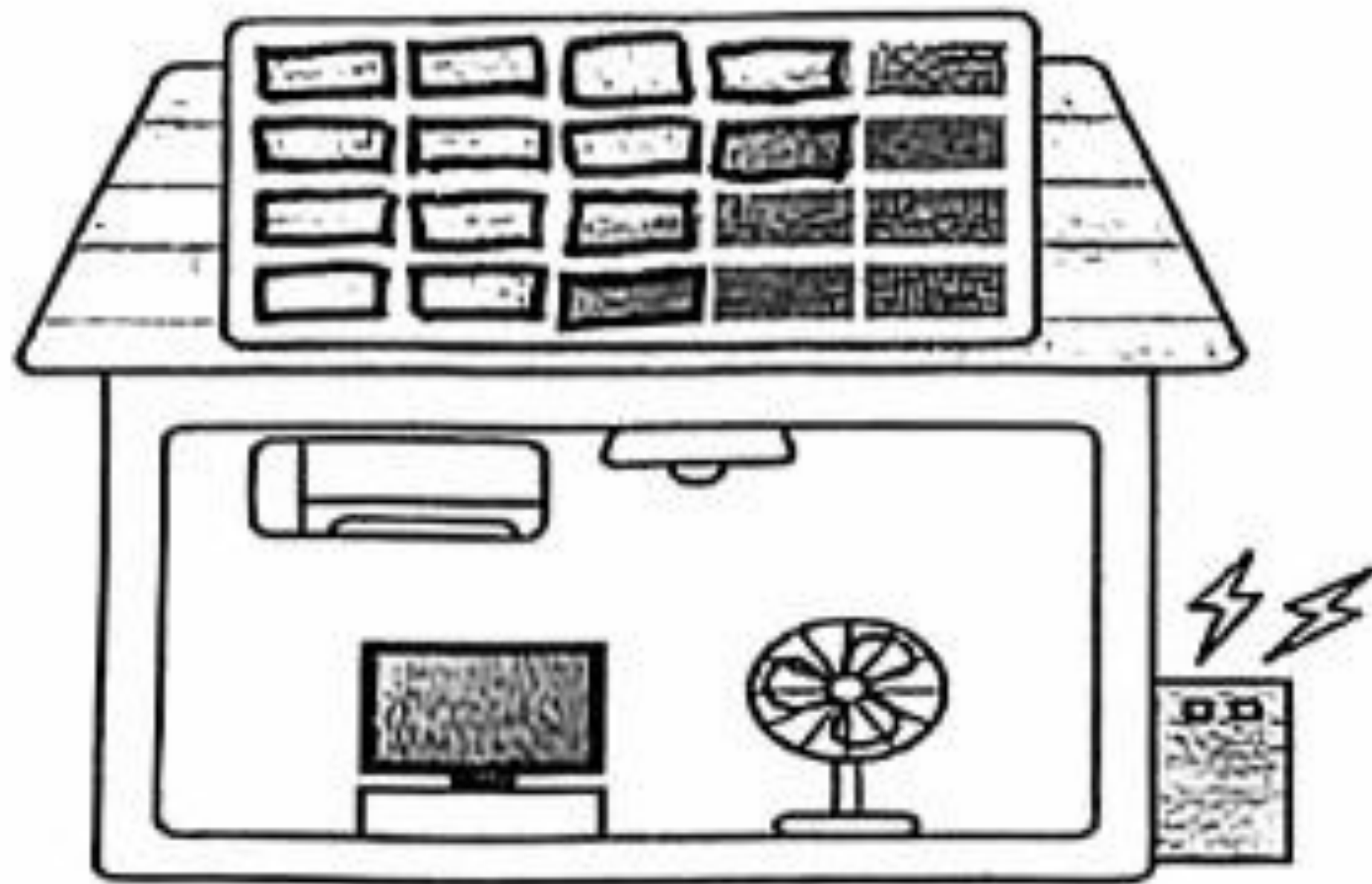
左半邊		右半邊	
抗力臂	抗力	施力臂	施力
3	2	1	
3	2	2	
3	2	3	
3	2	6	

- (2)這實驗中，固定不動、在左邊槓桿先放砝碼，在科學實驗中稱為控制變因的是？
☐抗力臂 ☐抗力 ☐施力臂 ☐施力
(3)這實驗中，改變右邊掛砝碼的位置，在科學實驗中稱為操縱變因的是？
☐抗力臂 ☐抗力 ☐施力臂 ☐施力
(4)施力臂越長，砝碼數越？ ☐大 ☐小
(5)此實驗的應變變因是？
☐抗力臂 ☐抗力 ☐施力臂 ☐施力

【還有第二張試卷喔】

六年級_____班 _____號 姓名：_____

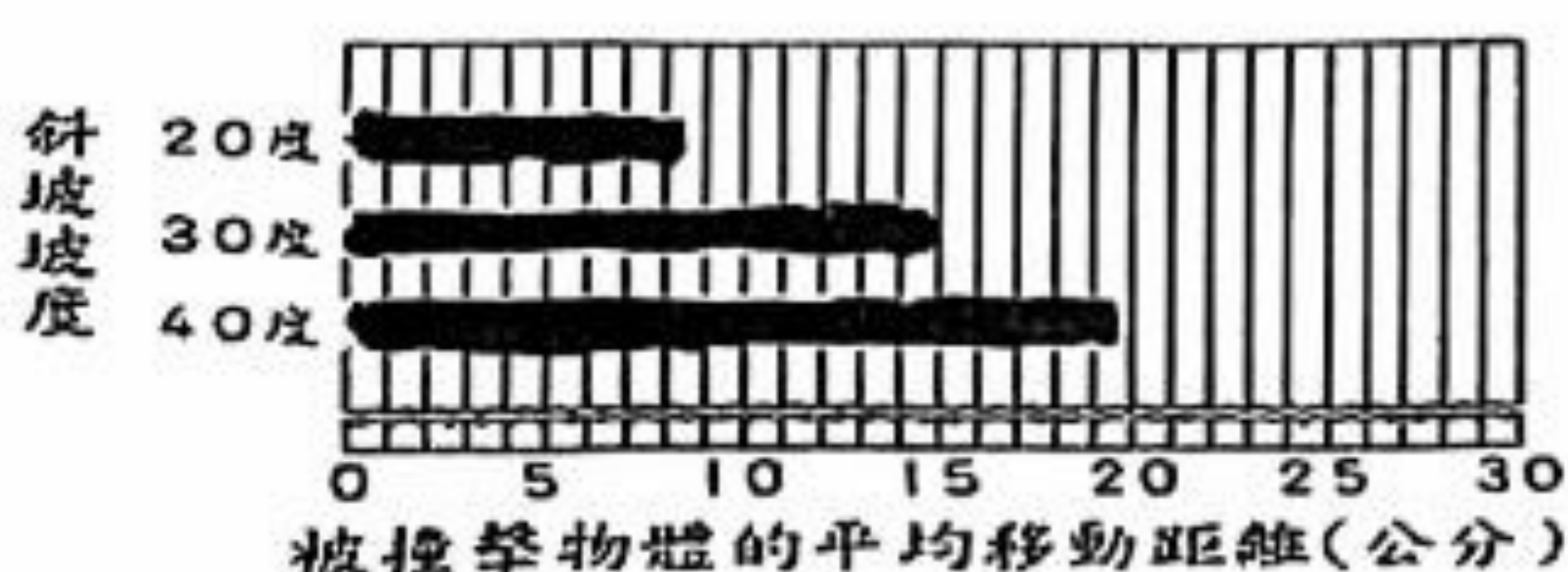
6. 蘊綺家中的屋頂裝有太陽能光電板，請根據下圖回答問題。(每個答案 1 分，共 15 分)



- (1) 請寫出太陽能板產生電力的能量轉換過程。
答：() 能 → () 能
- (2) 請寫出以下蘊綺家中的這些家電設備，能量轉換的過程。
電燈：() 能 → () 能
電視：() 能 → () 能和 () 能
- (3) 房子右邊有個閃電符號的盒子是什麼東西？它有什麼作用？
答：()
- (4) 下列關於能量和動能的特性敘述，哪一項是正確的？請在_____中打√。
- _____ ① 能量可以轉換成不同的形式
 - _____ ② 能量轉換過程中，總量是不變的。
 - _____ ③ 電燈發亮時，電能可以完全轉換成光能。
 - _____ ④ 電能只能轉換為動能，無法轉換為其他形式的能源。
 - _____ ⑤ 動能是能量的一種形式。
 - _____ ⑥ 靜止的物體也具有動能。

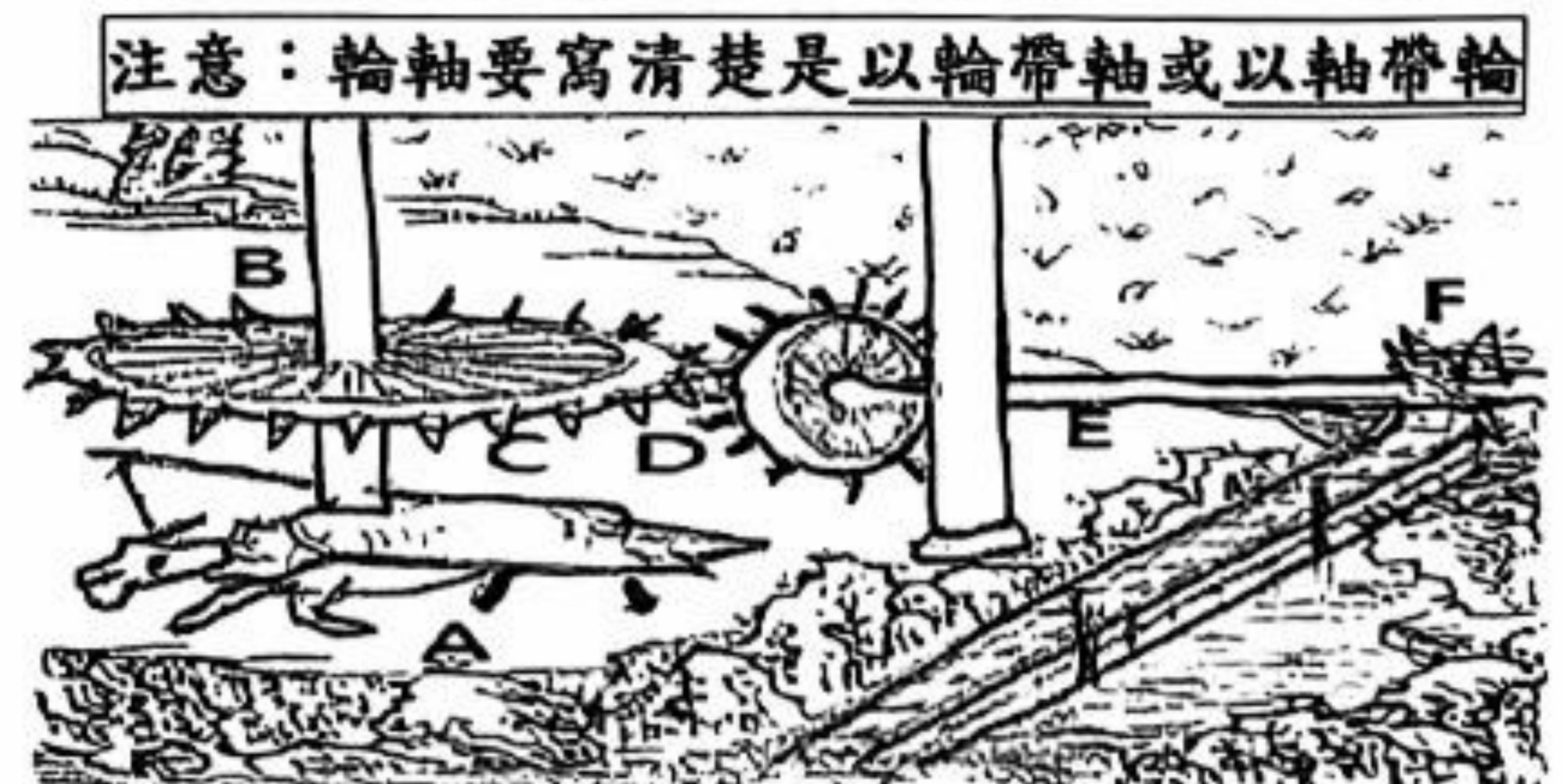
7. 鈺淨利用硬幣和瓶蓋進行「速度快慢和動能大小的關係」實驗，下列是他記錄的實驗結果和依照結果繪製的長條圖，請回答下列問題。(每題 1 分，共 8 分)

坡度(度)	硬幣速度(1 最快, 3 最慢)	瓶蓋移動距離(公分)
20	3	8.5
30	2	15
40	1	19.8



- _____ (1) 根據實驗結果，下列哪一個坡度滑落的硬幣，使瓶蓋移動的距離最短？(① 10 度 ② 20 度 ③ 30 度 ④ 40 度)。
- _____ (2) 根據實驗結果，從下列哪一個坡度滑下的硬幣，具有的動能最大？(① 10 度 ② 20 度 ③ 30 度 ④ 40 度)。
- _____ (3) 如果鈺淨增加一組坡度 35 度的實驗，則瓶蓋被推動的距離最有可能是下列哪一項？(① 3.5 公分 ② 15 公分 ③ 17.2 公分 ④ 30.8 公分)。
- _____ (4) 這個實驗的應變變因是？(① 坡度 ② 硬幣速度 ③ 瓶蓋移動距離 ④ 硬幣大小)。
- (5) 這個實驗的題目是「速度快慢和動能大小的關係」，為什麼沒有直接量測動能的大小，而是量測瓶蓋移動的距離？下列是鈺淨思考的脈絡，正確的請在_____中打√。
- _____ ① 因為動能是能量的一種形式，較難直接測量。
 - _____ ② 動能越大，速度會較慢。
 - _____ ③ 速度越快的物體，對其他物體(例如：瓶蓋)產生的作用就越大。
 - _____ ④ 利用瓶蓋移動的距離來表示物體速度的快慢和動能的大小。

- 【加分題】建議寫完最後一頁的題目再回來寫
8. 下圖是中國東漢時代發明的「獸力龍骨水車」，結合輪軸、齒輪的省力傳動裝置，請從圖中排列力的傳動順序。(每題 1 分，共 4 分)



- (1). A~B ()
- (2). C~D ()
- (3). D~E ()
- (4). E~F ()

【後面還有題目喔】

9. 下面是一份投石器的科普說明，看完請回答問題。(第七題每個答案 0.5 題, 其他題 1 分)

一、投石器的科學史

歷史背景：

投石器是一種古老的機械裝置，早在古希臘、羅馬、中世紀甚至更早的時期就已出現。它最初被用來在戰爭中攻城或防禦，能夠將石塊或火球投射到敵人城牆或軍隊上。

重要意義：

代表了人類利用簡單機械原理克服物理限制的智慧。

二、投石器的科學原理

槓桿原理：

主要運用了槓桿原理，將較小的力量轉換為較大的力量，使得投擲物能夠以高速飛出。

能量轉換：

擺動投石器會累積彈性或動能，這些能量釋放時轉換為投射物的動能，推動投射物飛行

三、投石器的種類

槓桿型投石器：

利用長槓桿來累積能量，再通過快速釋放將投射物送出。

彈弓型投石器：

以彈性材料（如橡皮筋或彈簧）來產生發射力量。

四、如何設計才能投得更遠

施力臂、抗力臂長度與角度：

施力臂：這段長度決定能以多大的扭矩去產生動能。

抗力臂：這段長度直接影響投射物獲得的初速和飛行距離。

角度：找到最佳發射角（理論上約 45 度），可以使投射物達最遠距離。

發射力量的大小與方向：

力量：發射時要儘量讓能量集中，避免能量浪費在不必要的運動上。

方向：保持力量的方向與理想的拋射角一致，減少風阻與能量損失。

投擲物的形狀與重量：

形狀：應該盡量流線型，減少空氣阻力。

重量：投擲物不能太輕也不能太重，重量適中才能更好地轉換成動能並穩定飛行。

整體設計與結構：

結構需要穩固，確保在發射瞬間不會因震動或變形降低精度與距離。同時裝置中的各個部件應該協同工作，讓能量損失降到最低。

____(1)下列哪一項最能反應投石器對古代科技進步的影響？(①它被視為一件武器②它展示如何利用簡單機械原理（如槓桿與能量轉換）解決問題③它促使古人開始研究電磁學④它使古代人轉向使用動力機械，拋棄所有傳統武器)。

____(2)槓桿原理在投石器扮演關鍵角色。以下哪一選項正確描述了槓桿如何發揮作用？(①支點固定後，其餘部分完全不參與能量傳遞②利用較小的輸入力可在支點附近轉換成較大的輸出力，進而給投射物帶來足夠動能③槓桿只負責調整投射物角度，不影響力量大小④槓桿主要用於減少投射物飛行中的空氣阻力)。

____(3)根據拋射運動原理，為什麼在理論上投石器的發射角約設定在 45 度？(①可以在無空氣阻力下，使投射物達到最大水平距離②因為當時的工具設計限制，無法調整到其他角度③能夠減少發射時的機械震動，使裝置更穩固④能夠保證投射物垂直上升後再落下，從而延長飛行時間與距離)。

____(4)最影響投石器發射距離遠近的是哪一個部分？(①發射的角度②施力臂的長短③抗力臂的長短④發射的力道)。

____(5)在比較不同種類的投石器（如槓桿型與彈弓型）時，應最關注哪項因素來確保投射物能飛得更遠？(①投石器外觀的美觀與創意設計②投石器的製造成本與製作難度③投石器所用材料的顏色和質感④能量累積、發射角度的控制，最大化投射物的運動能)。

(6)從左邊的投石器資料介紹可得知，投石器的能量轉換是？

答：() 能或() 能 → 轉成() 能

(7)請以上課貴組所設計的投石器，分析與組員討論過程中，下列使粉筆飛得更遠的因素，哪些有討論到？哪些沒有？有的在□中打√

☐ 施力臂長度 ☐ 抗力臂長度 ☐ 發射角度
☐ 發射力量 ☐ 發射方向 ☐ 粉筆形狀
☐ 粉筆重量 ☐ 膠帶黏貼穩固

(8)如果要你重新修改原本投石器的設計，你最想修改的部分是哪裡？請解釋原因（共 3 分）

答：

【小朋友，記得做最後檢查喔】